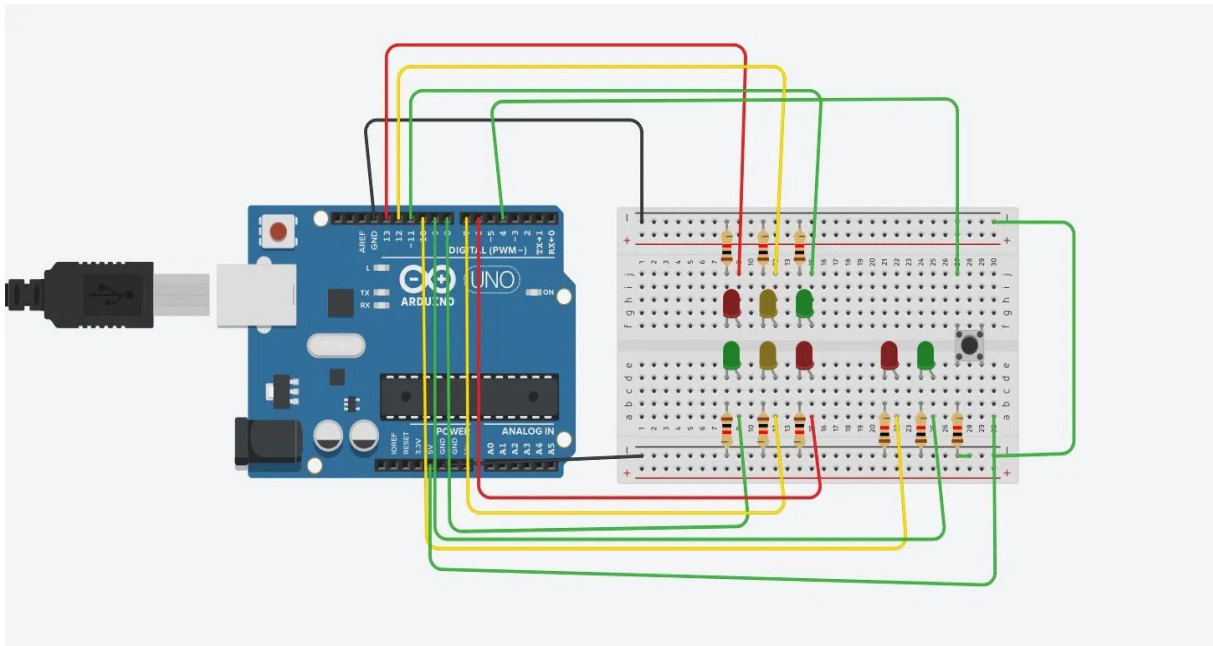


Semáforo com Arduino

Controle de Tráfego com Pedestre

Dupla: Cauã Balzaneli e Valentino Hoehne

Diagrama do Circuito



Descrição do Projeto

Este projeto implementa um sistema de semáforo duplo para dois cruzamentos com suporte a travessia de pedestres. O Arduino UNO controla 6 LEDs (vermelho, amarelo e verde para cada via) e 2 LEDs exclusivos para o pedestre, além de um botão que, ao ser pressionado, ativa o ciclo de travessia segura.

Código-Fonte (Arduino)

```
int vermelho1 = 13;
int vermelho2 = 6;
int amarelo1 = 12;
int verde1 = 11;
int amarelo2 = 7;
int verde2 = 8;
int pedestreVerde = 9;
int pedestreVermelho = 10;
int btn = 4;
int botaoP = 0;
int posicao = 0;
unsigned long tempo = 0;
```

```
int Tverde = 5000;
int Tama = 2000;
void pedestre();
void setup()
{
    pinMode(vermelho1, OUTPUT);
    pinMode(amarelo1, OUTPUT);
    pinMode(verde1, OUTPUT);
    pinMode(vermelho2, OUTPUT);
    pinMode(amarelo2, OUTPUT);
    pinMode(verde2, OUTPUT);
    pinMode(pedestreVerde, OUTPUT);
    pinMode(pedestreVermelho, OUTPUT);
    pinMode(btn, INPUT_PULLUP);
    digitalWrite(vermelho1, LOW);
    digitalWrite(vermelho2, HIGH);
    digitalWrite(pedestreVermelho, HIGH);

    tempo = millis();
    posicao = 1;
}
void loop()
{
    if (digitalRead(btn) == HIGH)
    {
        botaoP = 1;
    }
    if (posicao == 1)
    {
        digitalWrite(vermelho1, LOW);
        digitalWrite(verde1, HIGH);
        if (millis() - tempo >= Tverde)
        {
            digitalWrite(verde1, LOW);
            digitalWrite(amarelo1, HIGH);
            posicao = 2;
            tempo = millis();
        }
    }
    else if (posicao == 2)
    {
        if (millis() - tempo >= Tama)
```

```

    {
        digitalWrite(amarelo1, LOW);
        digitalWrite(vermelho1, HIGH);
        if (botaoP == 1)
        {
            pedestre();
            botaoP = 0;
        }
        digitalWrite(vermelho2, LOW);
        digitalWrite(verde2, HIGH);
        posicao = 3;
        tempo = millis();
    }
}

else if (posicao == 3)
{
    if (millis() - tempo >= Tverde)
    {
        digitalWrite(verde2, LOW);
        digitalWrite(amarelo2, HIGH);
        posicao = 4;
        tempo = millis();
    }
}

else if (posicao == 4)
{
    if (millis() - tempo >= Tama)
    {
        digitalWrite(amarelo2, LOW);
        digitalWrite(vermelho2, HIGH);
        digitalWrite(vermelho1, LOW);
        digitalWrite(verde1, HIGH);
        posicao = 1;
        tempo = millis();
    }
}
}

void pedestre()
{
    digitalWrite(verde1, LOW);
    digitalWrite(verde2, LOW);
    digitalWrite(amarelo1, LOW);

```

```
digitalWrite(amarelo2, LOW);  
digitalWrite(vermelho1, HIGH);  
digitalWrite(vermelho2, HIGH);  
  
digitalWrite(pedestreVermelho, LOW);  
digitalWrite(pedestreVerde, HIGH);  
delay(5000);  
  
digitalWrite(pedestreVerde, LOW);  
for (int i = 0; i < 4; i++)  
{  
    digitalWrite(pedestreVermelho, HIGH);  
    delay(500);  
    digitalWrite(pedestreVermelho, LOW);  
    delay(500);  
}  
digitalWrite(pedestreVermelho, HIGH);  
}
```